Newton

Inovação é a nossa tradição.

Teoria de Grafos

Prof. Fabrício Rodrigues Inácio

fabricio.inacio@newtonpaiva.br

Número de Fermat

$2^{2^n}+1$ = um número primo, para qualquer valor de n

$2^{2^0}+1 = 3$ (é um número primo)

$2^{2^1}+1 = 5$ (é um número primo)

$2^{2^2}+1 = 17$(é um número primo)

$2^{2^3}+1 = 257$ (é um número primo)

$2^{2^4}+1 = 65.537$ (é um número primo)

Número de Fermat

$2^{2^n}+1$ = um número primo, para qualquer valor de n

A princípio, o teorema era considerado verdadeiro apenas pela demonstração dos quatro primeiros valores dos números naturais (indução vulgar). Até que em 1732 o matemático Leonhard Euler mostrou o que se chama em matemática de contraexemplo. Euler calculou o resultado do número de Fermat para $n = 5$:

$2^{2^5}+1 = 4.294.967.297$

$4.294.967.297 = 641 \times 6.700.417$

Soma dos n primeiros inteiros

É possível escrever uma fórmula fechada que represente a soma dos n primeiros números inteiros?

$$\sum_{i=1}^{n} i = x$$

Soma dos n primeiros inteiros

$\sum_{i=1}^{n} i = x$

$n = 1 \quad 1 = 1$

$n = 2 \quad 1 + 2 = 3$

$n = 3 \quad 1 + 2 + 3 = 6$

$n = 4 \quad 1 + 2 + 3 + 4 = 10$

$n = 5 \quad 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$

$n = k \quad 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + \ldots + k = ?$

Soma dos n primeiros inteiros

$$
\begin{array}{rcccccccccc}
S_n & = & 1 & + & 2 & + & \ldots & + & (n-1) & + & n \\
S_n & = & n & + & (n-1) & + & \ldots & + & 2 & + & 1 \\
\hline
2\,S_n & = & (n+1) & + & (n+1) & + & \ldots & + & (n+1) & + & (n+1)
\end{array}
$$

$$2\,S_n = n\,(n+1) \quad \Rightarrow \quad S_n = \frac{n\,(n+1)}{2}$$

Soma dos n primeiros ímpares

É possível escrever uma fórmula fechada que represente a soma dos n primeiros números ímpares?

$$\sum_{i=1}^{n}(2i-1) = x$$

Soma dos n primeiros ímpares

$\sum_{i=1}^{n}(2i-1) = x$

$n = 1 \quad 1 = 1$

$n = 2 \quad 1 + 3 = 4$

$n = 3 \quad 1 + 3 + 5 = 9$

$n = 4 \quad 1 + 3 + 5 + 7 = 16$

$n = 5 \quad 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25$

$n = k \quad 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + \ldots + (2k - 1) = ?$

Fórmula fechada

$$\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\sum_{i=1}^{n} (2i - 1) = n^2$$

Como não construímos uma prova formal, temos apenas conjecturas.

Precisamos provar que a equação está correta para qualquer valor de n.

Princípio da Indução Finita

Indução matemática é usada para provar resultados em uma grande variedade de objetos discretos:

– Complexidade de algoritmos.
– Corretude de alguns tipos de programas de computador.
– Teoremas sobre grafos e árvores.
– E uma grande quantidade de inequações.

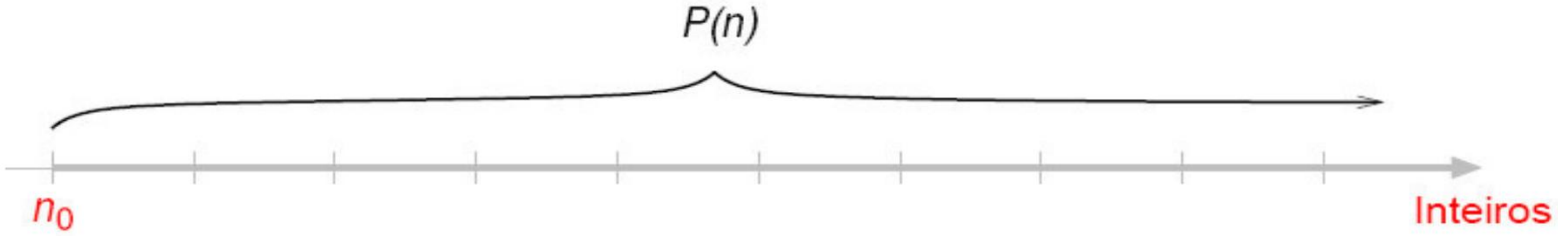
Princípio da Indução Finita

- Seja P(n) um predicado definido para os inteiros n, e seja n_0 um inteiro fixo.

- Suponha que as duas afirmações seguintes sejam verdadeiras:

1. P(n_0) é Verdadeira (V).
2. Para todos inteiros $k \geq n_0$, se P(k) é V então P(k +1) é V.

Logo, a afirmação para todos inteiros $n \geq n_0$, P(n) é V.



Princípio da Indução Finita

A prova por indução matemática de que P(n) é verdadeira para todo inteiro n consiste de dois passos:

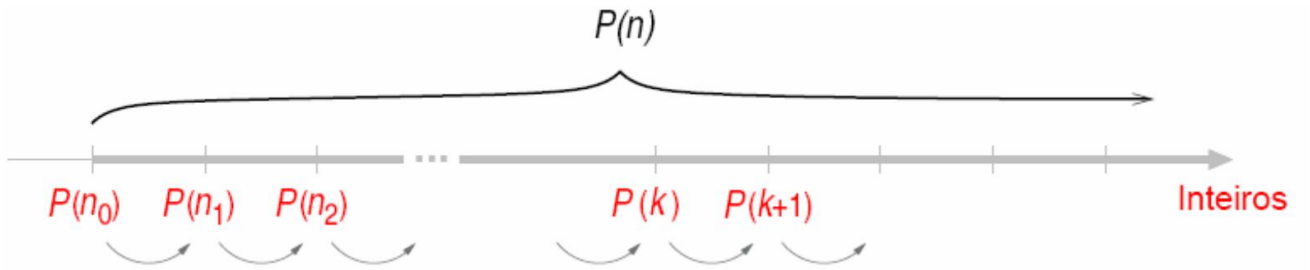
- Passo base
  - A proposição P(1) é verdadeira.

- Passo indutivo
  - A implicação P(k)→P(k+1) é verdadeira para todos os inteiros positivos k.

Princípio da Indução Finita

Este princípio pode ser expresso pela seguinte regra de inferência:

$$[P(n_0) \wedge \forall k(P(k) \rightarrow P(k+1))] \rightarrow \forall n P(n).$$



Numa prova por indução matemática não é assumido que P(k) é verdadeiro para todos os inteiros. É mostrado que se for assumido que P(k) é verdadeiro, então P(k +1) também é verdadeiro.

Princípio da Indução Finita

$$\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$$

Precisamos provar que a equação está correta para qualquer valor de n.

Princípio da Indução Finita

$$\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$$

Prova por indução matemática

- **Passo Base**
  - P(1), para n_0=1, tem-se $1 = \frac{1(1+1)}{2} = 1$
  - A fórmula é verdadeira para n_0=1

- **Passo Indutivo**
  - Se a fórmula é verdadeira para $n = k$ então deve ser verdadeira para $n = k+1$, ou seja, $P(k) \rightarrow P(k+1)$.

Princípio da Indução Finita

Supondo que a fórmula é verdadeira para $n=k$.

$P(k) = 1 + 2 + 3 + 4 + \ldots + k = \frac{k(k+1)}{2}$, para algum $k \geq 1$.

Deve-se mostrar que

$P(k+1) = 1 + 2 + 3 + 4 + \ldots + k + (k+1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$

Princípio da Indução Finita

$$P(k+1) = 1 + 2 + 3 + 4 + \ldots + k + (k+1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$$

$$= \frac{k(k+1)}{2} + (k+1)$$

$$= \frac{k(k+1)}{2} + \frac{2(k+1)}{2}$$

$$= \frac{k^2+3k+2}{2}$$

$$= \frac{(k+1)(k+2)}{2}$$

Princípio da Indução Finita

$$\sum_{i=1}^{n}(2i-1) = n^2$$

Precisamos provar que a equação está correta para qualquer valor de n.

Princípio da Indução Finita

$$\sum_{i=1}^{n}(2i-1) = n^2$$

Passo base: é valido para $n = 1$.

$$\sum_{i=1}^{1}(2(1)-1) = 1 = 1^2$$

Hipótese: Assumindo que é válido para $n = k$.

Passo indutivo: Iremos provar que é válido para $n = (k+1)$.

Princípio da Indução Finita

$$\underbrace{1 + 3 + 5 + 7 + \ldots + (2k-1)}_{\text{De acordo com a hipótese.}} + (2(k+1)-1) = (k+1)^2$$

$$k^2 + (2k+1) = (k+1)^2$$

$$k^2 + 2k + 1 = (k+1)^2$$

$$k^2 + 2k + 1 = k^2 + 2k + 1$$

Exercício

Prove que:

$$\frac{1}{1\times 2}+\frac{1}{2\times 3}+\frac{1}{3\times 4}+\cdots+\frac{1}{n\times(n+1)}=\frac{n}{n+1}$$

Teorema 1

O número de vértices de grau ímpar de um grafo é sempre par.

Prova: Como a soma dos graus dos vértices de um grafo é par, uma vez que todas as arestas são consideradas duas vezes nessa soma, e qualquer número multiplicado por dois é par, pode-se organizar a seguinte equação para descrever essa soma:

$$\sum_{i=1}^{n} d(x_i) = \sum_{j \in P} d(x_j) + \sum_{s \in I} d(x_s) = 2m$$

onde P representa o conjunto dos vértices de G que possuem grau par e I o conjunto dos vértices de G que possuem grau ímpar. Como a primeira parcela à direita da expressão, que é composta pela soma de um número par de vértices, deve ser par, consequentemente a segunda parcela também o será. Como o número de arestas que incide em cada vértice do conjunto I deve ser ímpar – possuem grau ímpar – sua soma deve ser par, para atender o conjunto da expressão. Então, a única forma de a soma do segundo termo da expressão ser par é o número de vértices de grau ímpar ser par.

Teorema 2

O número de arestas em um grafo completo G(V,E) é

$$\frac{n(n-1)}{2}$$

onde $n = |V|$

Prove: